16

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Węglowodory: alkany, alkeny, alkiny i areny

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 75 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 115 pkt

spalanie; substytucja i addycja; Markownikow; benzen; syntezy i identyfikacja

Pazdro: Część 3, rozdział 2

Podstawa programowa: XIII.1-10; XII.7

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 115

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

16.01 / 1 pkt

Podaj wzory półstrukturalne but-1-enu i but-2-ynu.

16.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Eten może ulegać addycji Br_2. B: Benzen bez katalizatora zachowuje się w wodzie bromowej identycznie jak eten.

16.03 / 1 pkt

Podaj hybrydyzację atomów C w CH_4, C_2H_4, C_2H_2 i benzenie.

16.04 / 1 pkt

Ile różnych monochloropochodnych konstytucyjnych daje propan?

16.05 / 2 pkt

Napisz równanie całkowitego spalania butanu. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.06 / 2 pkt

Napisz równanie spalania metanu do CO. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.07 / 2 pkt

Napisz równanie monochlorowania metanu pod wpływem światła. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.08 / 2 pkt

Napisz równanie addycji Br_2 do etenu. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.09 / 2 pkt

Napisz równanie uwodornienia propenu przy Ni. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.10 / 2 pkt

Napisz równanie addycji HBr do propenu bez nadtlenków, produkt główny. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.11 / 2 pkt

Napisz równanie hydratacji propenu w kwasie, produkt główny. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.12 / 2 pkt

Napisz równanie całkowitego uwodornienia etynu. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.13 / 2 pkt

Napisz równanie addycji dwóch moli Br_2 do jednego mola etynu. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.14 / 2 pkt

Napisz równanie bromowania benzenu w obecności $FeBr_3$. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.15 / 2 pkt

Napisz równanie nitrowania benzenu mieszaniną HNO_3 i H_2SO_4. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.16 / 2 pkt

Napisz równanie monobromowania toluenu w łańcuchu bocznym pod wpływem światła. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.17 / 2 pkt

Jak rozróżnić etan i eten wodą bromową bez naświetlania? Podaj wynik i jego przyczynę.

16.18 / 1 pkt

Czy woda bromowa bez katalizatora jest dobrym testem odróżniającym benzen od cykloheksanu?

16.19 / 2 pkt

Napisz równanie łagodnego utleniania etenu rozcieńczonym $KMnO_4$ w środowisku obojętnym do diolu.

16.20 / 2 pkt

Napisz równanie polimeryzacji propenu i zaznacz mer.

16.21 / 1 pkt

Dlaczego cis-but-2-en i trans-but-2-en dają ten sam produkt pełnego uwodornienia?

16.22 / 2 pkt

Ile dm^3 O_2 w tych samych T i p potrzeba do całkowitego spalenia 2,0 dm^3 propanu?

16.23 / 2 pkt

Ile gramów Br_2 przyłączy 2,8 g etenu? $M(Br_2)=160$ g/mol.

16.24 / 2 pkt

Próbka 2,6 g etynu ulega pełnemu uwodornieniu. Oblicz $V(H_2)$ w warunkach normalnych.

16.25 / 2 pkt

Alken acykliczny z jednym C=C ma masę molową 56 g/mol. Ustal wzór sumaryczny.

16.26 / 2 pkt

Po spaleniu 0,10 mola węglowodoru otrzymano 0,30 mola CO_2 i 0,40 mola H_2O. Ustal wzór.

16.27 / 2 pkt

Benzen 7,8 g poddano bromowaniu z wydajnością 80%. Oblicz masę bromobenzenu, M=157 g/mol.

16.28 / 1 pkt

Jaki główny produkt daje addycja HCl do 2-metylopropenu zgodna z regułą Markownikowa?

16.29 / 2 pkt

Źródło: utlenienie łańcucha alkilowego benzenu z wodorem przy C benzylowym prowadzi do COOH. Podaj produkt utleniania etylobenzenu i wzór substratu.

16.30 / 2 pkt

Wskaż różnicę produktów chlorowania toluenu w świetle oraz w obecności $FeCl_3$ bez światła.

16.31 / 2 pkt

Napisz inicjację i dwa etapy propagacji chlorowania metanu.

16.32 / 1 pkt

Podaj przykład etapu terminacji w rodnikowym chlorowaniu metanu.

16.33 / 2 pkt

Węglowodór C_4H_8 odbarwia wodę bromową i po addycji HBr daje głównie 2-bromobutan. Podaj dwa różne możliwe izomery konstytucyjne substratu.

16.34 / 2 pkt

Gaz A powstaje z CaC_2 i wody, po addycji 2 moli H_2 na mol A daje etan. Ustal A i napisz reakcję jego otrzymywania.

16.35 / 2 pkt

Jak odróżnić heks-1-en, heksan i benzen, dysponując wodą bromową oraz danymi temperatur wrzenia: 63, 69 i 80°C? Przypisz temperatury odpowiednio do tych związków zgodnie z podaną kolejnością.

16.36 / 2 pkt

Dlaczego 1 mol etynu może przyłączyć 2 mole H_2, a 1 mol etenu tylko 1 mol H_2? Odwołaj się do wiązań pi.

16.37 / 2 pkt

W syntezie A→B→C: eten po HBr daje B, B po wodnym KOH daje C. Napisz wzory B i C oraz równanie drugiego etapu.

16.38 / 2 pkt

20 cm^3 mieszaniny CH_4 i C_2H_4 zużyło 10 cm^3 H_2 do całkowitego uwodornienia. Objętości w jednakowych T i p. Oblicz skład mieszaniny.

16.39 / 2 pkt

Czy zanik barwy $KMnO_4$ dowodzi sam w sobie obecności alkenu w nieznanej próbce organicznej? Uzasadnij.

16.40 / 4 pkt

5,6 dm^3 mieszaniny CH_4 i C_2H_4, zmierzonych w warunkach normalnych, przepuszczono przez nadmiar Br_2 bez naświetlania. Zużyło się 16,0 g Br_2, M=160 g/mol. a) Napisz reakcję pochłanianego gazu. b) Oblicz objętości obu gazów. c) Oblicz udziały objętościowe. d) Oblicz $V(O_2)$ do całkowitego spalenia mieszaniny w warunkach normalnych.

Część B / Problemy maturalne

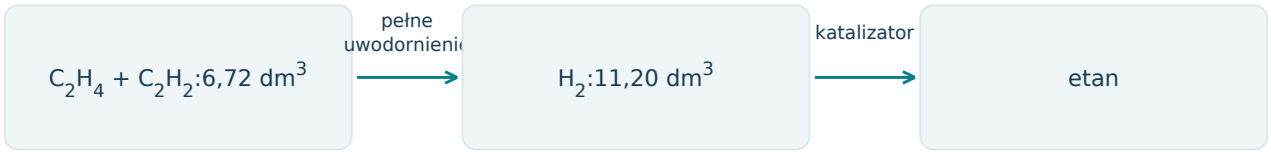
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 16.41 / 4 PKT

Mieszanina etenu i etynu

6,72 dm^3 mieszaniny etenu i etynu zużywa do pełnego uwodornienia 11,20 dm^3 H_2. Wszystkie objętości zmierzono w warunkach normalnych. Założ brak innych składników oraz ilościowe uwodornienie do etanu.



16.41.1 (2 pkt) Wyznacz ilości i udziały objętościowe obu składników.

16.41.2 (1 pkt) Oblicz objętość etanu w tych samych warunkach.

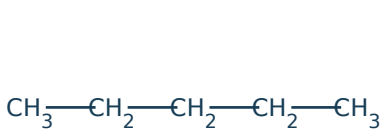
16.41.3 (1 pkt) Ile gramów Br_2 może maksymalnie przyłączyć mieszanina wyjściowa? $M(Br_2)=160$.

ZADANIE 16.42 / 4 PKT

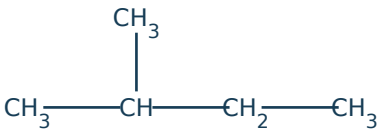
Spalanie i liczba produktów substytucji

Z 0,720 g alkanu o M=72 g/mol otrzymano 2,20 g CO_2 i 1,08 g H_2O. W kontrolowanej monosubstytucji atomu H przez Br uzyskano tylko jeden produkt konstytucyjny. Rysunek przedstawia trzy rozważane szkielety.

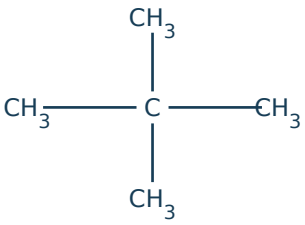
A



B



C



16.42.1 (2 pkt) Wyznacz wzór sumaryczny z danych spalania.

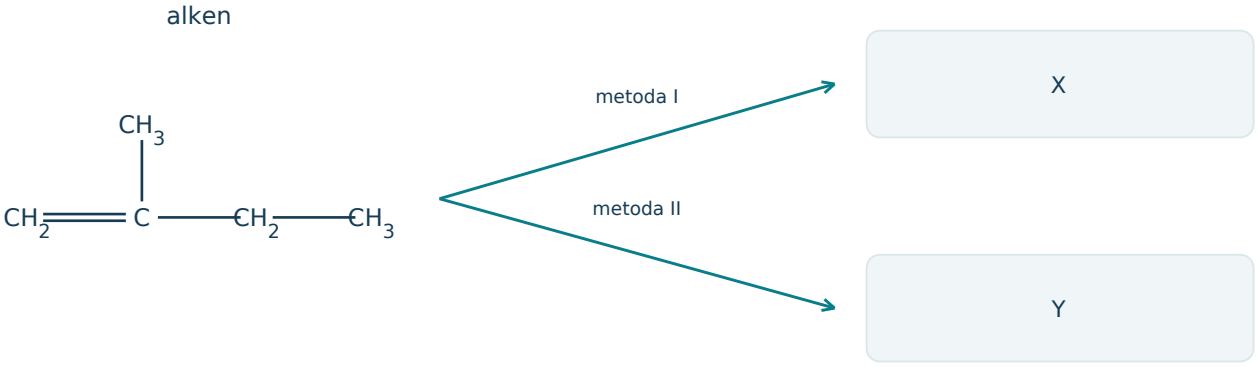
16.42.2 (1 pkt) Wskaż właściwy szkielet, nazwę i przyczynę jednego produktu.

16.42.3 (1 pkt) Podaj typ i mechanizm bromowania alkanu pod wpływem światła.

ZADANIE 16.43 / 4 PKT

Dwa kierunki przyłączenia wody

Dla alkenu na rysunku metoda I daje produkt zgodny z regułą Markownikowa, a podana metoda II wprowadza OH do mniej podstawionego C dawnego C=C. W obu przypadkach dołącza się H i OH, a szkielet nie zmienia połączeń.



16.43.1 (2 pkt) Napisz wzory i nazwy X oraz Y.

16.43.2 (1 pkt) Porównaj rzędowość grupy OH i chiralność produktów.

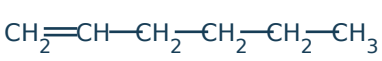
16.43.3 (1 pkt) Który produkt utleni się łagodnie do aldehydu i jaki wzór ma ten aldehyd?

ZADANIE 16.44 / 4 PKT

Węglowodory o różnych typach wiązań

A-C to heks-1-en, benzen i heksan, pokazane na rysunku. Dysponujesz wodą bromową bez naświetlania i pomiarem wrzenia. Dane temperatur: heks-1-en$_{63}$°C, heksan 69°C, benzen 80°C.

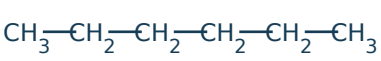
A



B



C



16.44.1 (2 pkt) Zaproponuj identyfikację trzech próbek i uzasadnij oba etapy.

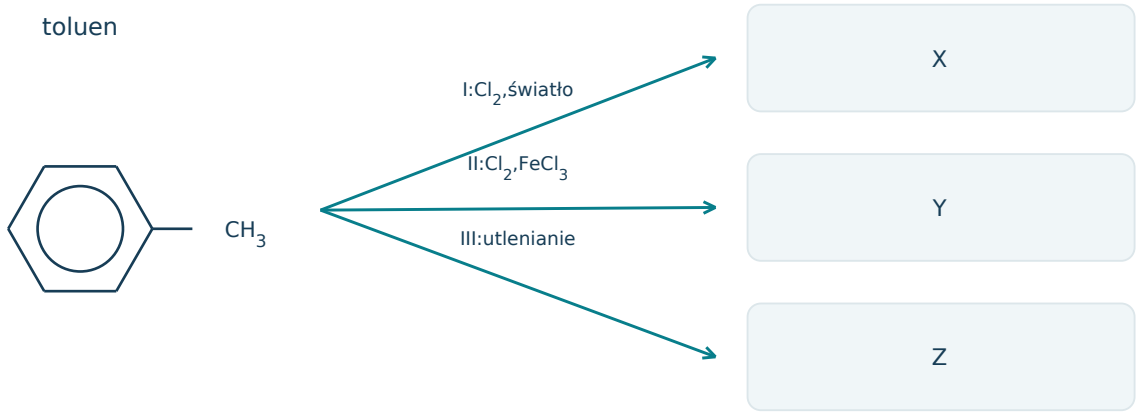
16.44.2 (1 pkt) Napisz równanie bromowania B w obecności $FeBr_3$ i nazwij mechanizm.

16.44.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego trzy wiązania pi benzenu nie oznaczają typowej reaktywności trzech niezależnych alkenowych C=C.

ZADANIE 16.45 / 4 PKT

Pierścień czy łańcuch boczny?

Ten sam toluen poddano chlorowaniu w dwóch warunkach. Na schemacie I oznacza światło, II katalizator $FeCl_3$ bez naświetlania. W III utlenia się łańcuch boczny z zachowaniem pierścienia.



16.45.1 (2 pkt) Podaj X i dwa główne izomery Y z monochlorowania.

16.45.2 (1 pkt) Porównaj typ i mechanizm reakcji I oraz II.

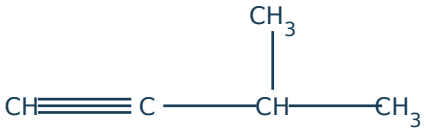
16.45.3 (1 pkt) Ustal Z i wyjaśnij, dlaczego dodatek katalizatora w II zmienia miejsce reakcji.

ZADANIE 16.46 / 4 PKT

Alkin z podaną regułą hydratacji

Podano: terminalny alkin R-C≡CH w metodzie I daje $RCOCH_3$, a w metodzie II RCH_2CHO. To reguły do zastosowania w zadaniu. Na rysunku substratem jest 3-metylobut-1-yn.

substrat



16.46.1 (2 pkt) Napisz produkty obu metod z zachowaniem liczby C.

16.46.2 (1 pkt) Dobierz próbę odróżniającą oba produkty i podaj wynik.

16.46.3 (1 pkt) Ile moli H_2 zużyje 0,0500 mola substratu w pełnym uwodornieniu, zamiast hydratacji?

ZADANIE 16.47 / 4 PKT

Selektywność monochlorowania propanu

Podano model reaktywności jednego H: przy C pierwszorzędowym 1,0, przy C drugorzędowym 3,8. Udział produktu jest proporcjonalny do liczby takich H razy ich reaktywność. Rozpatruj tylko monochlorowanie.

propan



16.47.1 (2 pkt) Policz H obu typów i oblicz udziały 1- oraz 2-chloropropanu.

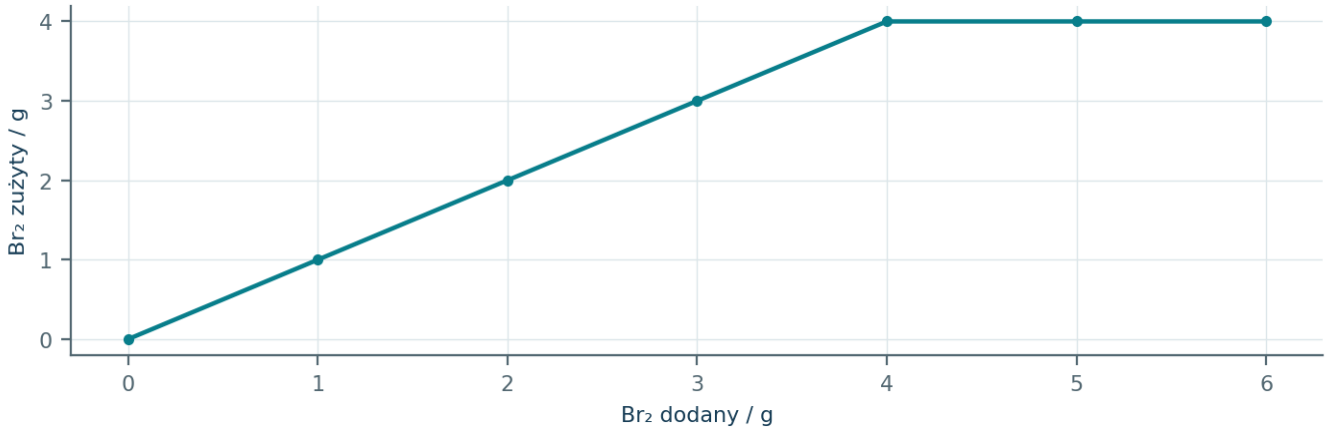
16.47.2 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego liczniejszy typ H nie musi dawać głównego produktu.

16.47.3 (1 pkt) Napisz etap propagacji odtwarzający rodnik Cl· po utworzeniu rodnika izopropylowego.

ZADANIE 16.48 / 4 PKT

Ile wiązań nienasyconych?

1,400 g acyklicznego monoalkenu przyłącza brom. Wykres przedstawia zużycie Br_2 po dodawaniu kolejnych porcji; powyżej plateau nadmiar bromu pozostaje w mieszaninie. W próbce nie ma innych reagentów zużywających Br_2.



16.48.1 (2 pkt) Odczytaj maksymalne zużycie i oblicz M alkenu. $M(Br_2)=160$.

16.48.2 (1 pkt) Ustal wzór sumaryczny oraz podaj trzy izomery konstytucyjne.

16.48.3 (1 pkt) Który z tych izomerów ma dwie formy geometryczne i dlaczego?

ZADANIE 16.49 / 4 PKT

Przemiany surowca w rafinerii

Schemat przedstawia trzy uproszczone procesy. Kraking rozrywa szkielet, izomeryzacja zmienia rozgałęzienie, a aromatyzacja może tworzyć pierścień i H_2. Liczba oktanowa porównuje odporność na spalanie stukowe z izooktanem 100 i n-heptanem 0.

I	$C_{10}H_{22} \rightarrow C_8H_{18} + X$
II	$n\text{-}C_6H_{14} \rightarrow izo\text{-}C_6H_{14}$
III	$C_6H_{14} \rightarrow C_6H_6 + Y$

16.49.1 (2 pkt) Ustal X oraz ilościowy współczynnik przy H_2 w Y; nazwij procesy I i II.

16.49.2 (1 pkt) Jaką LO ma mieszanina wzorcowa 70% objętościowych izooktanu i 30% n-heptanu?

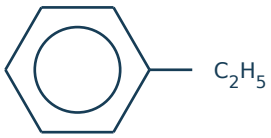
16.49.3 (1 pkt) Czy benzyna o LO=70 musi mieć dokładnie ten skład? Uzasadnij.

ZADANIE 16.50 / 4 PKT

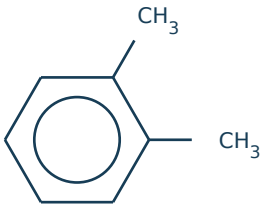
Utlenienie alkilobenzenów

Podano, że grupa alkilowa z H przy C benzylowym utlenia się do COOH. W reakcjach zachowuje się pierścień. Rysunki przedstawiają etylobenzen oraz 1,2- i 1,4-dimetylobenzen.

A



B



C



16.50.1 (2 pkt) Napisz uproszczone wzory produktów utleniania A-C.

16.50.2 (1 pkt) Porównaj n(NaOH) do pełnego zobojętnienia po 0,0100 mola każdego produktu.

16.50.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego B i C są izomerami, lecz mają tę samą liczbę grup reagujących z NaOH po utlenieniu.